



Guía de Actividades

Práctico- Experimentales

Nro. 002

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas y continuas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	03
Título de la práctica	Distribuciones Muestrales y Teorema del Límite Central
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Nombre del Grupo	Grupo A
Fecha	martes 21 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:



Comprender el teorema del límite central y su importancia en la inferencia estadística.

Trabajar con distribuciones muestrales de medias y proporciones.

Aplicar las distribuciones t-Student y Chi-cuadrado en problemas de estimación.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Datos o monedas (opcional para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) con 4 GB de RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje de la UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Por favor revise la información de los siguientes temas:

Teorema del Límite Central (TLC)

El Teorema del Límite Central.

Distribución Muestral de la Media
de la distribución muestral:

Error estándar

Distribución t de Student

Distribución Chi-cuadrado

Intervalos de Confianza

Tarea 1: Demostración del Teorema del Límite Central

Objetivo: Visualizar como la distribución muestral de la media converge a una normal, independientemente de la distribución poblacional.

0. Genere muestras de diferentes distribuciones poblacionales:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
# Fijar semilla para reproducibilidad
np.random.seed(42)

# Tamano de muestra
n_samples = 10000

# Generar muestras de diferentes distribuciones
uniform_samples = np.random.uniform(0, 1, n_samples)

exponential_samples = np.random.exponential(2, n_samples)
binomial_samples = np.random.binomial(20, 0.3, n_samples)
```

1. Calcule medias muestrales para diferentes tamaños de muestra:

```
# Funcion para calcular medias muestrales
```



```
def sample_means(population, sample_sizes, n_samples=1000):
```

```
    means = []
    for _ in range(n_samples):
        sample = np.random.choice(population, size=sample_sizes)
        means.append(np.mean(sample))
    return np.array(means)
```

```
# Calcular medias para diferentes tamaños de muestra
```

```
sample_sizes = [5, 10, 30, 100]
```

```
uniform_means = {n: sample_means(uniform_samples, n) for n in sample_sizes}
```

2. Visualice la convergencia hacia la normal:

```
# Visualizar distribución de medias muestrales
```

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
axes = axes.flatten()
```

```
for i, n in enumerate(sample_sizes):
    axes[i].hist(uniform_means[n], bins=50, density=True, alpha=0.7, color="steelblue",
                 edgecolor="black")
```

```
# Superponer curva normal teórica
```

```
mu = np.mean(uniform_samples)
```

```
sigma = np.std(uniform_samples)
```

```
x = np.linspace(mu - 4*sigma/np.sqrt(n), mu + 4*sigma/np.sqrt(n), 100)
```

```
normal_pdf = stats.norm.pdf(x, mu, sigma/np.sqrt(n))
```

```
axes[i].plot(x, normal_pdf, "r-", linewidth=2, label="Normal teorica")
```

```
axes[i].set_title(f"Distribucion de medias (n={n})")
```

```
axes[i].set_xlabel("Media muestral")
```

```
axes[i].set_ylabel("Densidad")
```

```
axes[i].legend()
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

Tarea 2: Distribución t de Student

Caso de estudio: Una muestra de 25 estudiantes tiene un tiempo promedio de resolución de examen de 85 minutos con desviación estándar de 10 minutos. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional.

3. Defina los parámetros y calcule el intervalo de confianza:



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

```
# Parametros del problema
n = 25 # tamaño de muestra
x_bar = 85 # media muestral
s = 10 # desviación estándar muestral
confianza = 0.95
alpha = 1 - confianza

# Grados de libertad
gl = n - 1

# Valor crítico t
t_critico = stats.t.ppf(1 - alpha/2, gl)
print(f"Valor crítico t (95%, gl={gl}): {t_critico:.4f}")
# Error estándar
error_estandar = s / np.sqrt(n)
print(f"Error estándar: {error_estandar:.4f}")

# Intervalo de confianza
limite_inferior = x_bar - t_critico * error_estandar
limite_superior = x_bar + t_critico * error_estandar
print(f"\nIntervalo de confianza del 95%:")
print(f"[{limite_inferior:.2f}, {limite_superior:.2f}] minutos")
```

4. Compare con la distribución normal (z):

```
# Valor crítico z (distribución normal)

z_critico = stats.norm.ppf(1 - alpha/2)
print(f"Valor crítico z (95%): {z_critico:.4f}")

# Intervalo usando z
li_z = x_bar - z_critico * error_estandar
ls_z = x_bar + z_critico * error_estandar
print(f"Intervalo con z: [{li_z:.2f}, {ls_z:.2f}] minutos")

# Comparación
print(f"\nDiferencia en amplitud:")
print(f"Con t: {limite_superior - limite_inferior:.2f} minutos")
print(f"Con z: {ls_z - li_z:.2f} minutos")
```

5. Visualice la distribución t vs normal:

```
# Comparar distribuciones t y normal
x = np.linspace(-4, 4, 1000)
plt.figure(figsize=(12, 6))
```



```
# Distribucion normal
plt.plot(x, stats.norm.pdf(x), "b-", linewidth=2, label="Normal estandar")

# Distribuciones t con diferentes grados de libertad

for gl in [5, 10, 30]:
    plt.plot(x, stats.t.pdf(x, gl), "--", linewidth=2, label=f"t (gl={gl})")

plt.xlabel("Valor t")
plt.ylabel("Densidad de probabilidad")
plt.title("Comparacion: Distribucion Normal vs t de Student")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

Tarea 3: Distribución Chi-cuadrado

Caso de estudio: Construcción de un intervalo de confianza para la varianza poblacional.

6. Calcule el intervalo de confianza para la varianza:

```
# Parámetros
n = 25
s2 = 100 # varianza muestral (s^2 = 10^2)
gl = n - 1

# Valores críticos chi-cuadrado
chi2_inf = stats.chi2.ppf(alpha/2, gl)
chi2_sup = stats.chi2.ppf(1 - alpha/2, gl)
print(f"Valor chi^2 inferior (alpha/2={alpha/2}, gl={gl}): {chi2_inf:.4f}")
print(f"Valor chi^2 superior (1-alpha/2={1-alpha/2}, gl={gl}): {chi2_sup:.4f}")

# Intervalo de confianza para la varianza
li_varianza = (gl * s2) / chi2_sup
ls_varianza = (gl * s2) / chi2_inf

print(f"\nIntervalo de confianza del 95% para la varianza:")
print(f"[{li_varianza:.2f}, {ls_varianza:.2f}]")

# Intervalo para la desviacion estandar

print(f"\nIntervalo de confianza del 95% para la desviacion estandar:")
print(f"[{np.sqrt(li_varianza):.2f}, {np.sqrt(ls_varianza):.2f}]")
```



Tarea 4: Aplicación Práctica - Control de Calidad

Problema: Una empresa fabrica resistencias eléctricas con una resistencia nominal de 100 ohmios. Se toma una muestra de 40 resistencias, obteniendo una media de 99.5 ohmios y una desviación estándar de 2.5 ohms.

7. Determine si el proceso está bajo control (intervalo de confianza del 99%):

```
# Parámetros
```

```
n = 40
```

```
x_bar = 99.5
```

```
s = 2.5
```

```
mu_nominal = 100
```

```
confianza = 0.99
```

```
alpha = 1 - confianza
```

```
# Intervalo de confianza del 99%
```

```
gl = n - 1
```

```
t_critico = stats.t.ppf(1 - alpha/2, gl)
```

```
error_estandar = s / np.sqrt(n)
```

```
li = x_bar - t_critico * error_estandar
```

```
ls = x_bar + t_critico * error_estandar
```

```
print(f"Intervalo de confianza del 99%: [{li:.2f}, {ls:.2f}] ohmios")
```

```
print(f"Valor nominal: {mu_nominal} ohmios")
```

```
if li <= mu_nominal <= ls:
```

```
    print("\nConclusión: El proceso ESTÁ bajo control (el valor nominal está dentro del IC)")
```

```
else:
```

```
    print("\nConclusión: El proceso NO está bajo control (ajuste necesario)")
```

Metodología activa empleada: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) – según el enfoque PID-2025.

6. Resultados esperados:

- Comprensión del Teorema del Límite Central y su demostración empírica.
- Capacidad para distinguir cuándo usar la distribución t vs la normal.
- Habilidad para construir e interpretar intervalos de confianza.
- Aplicación de distribuciones muestrales a problemas de control de calidad.



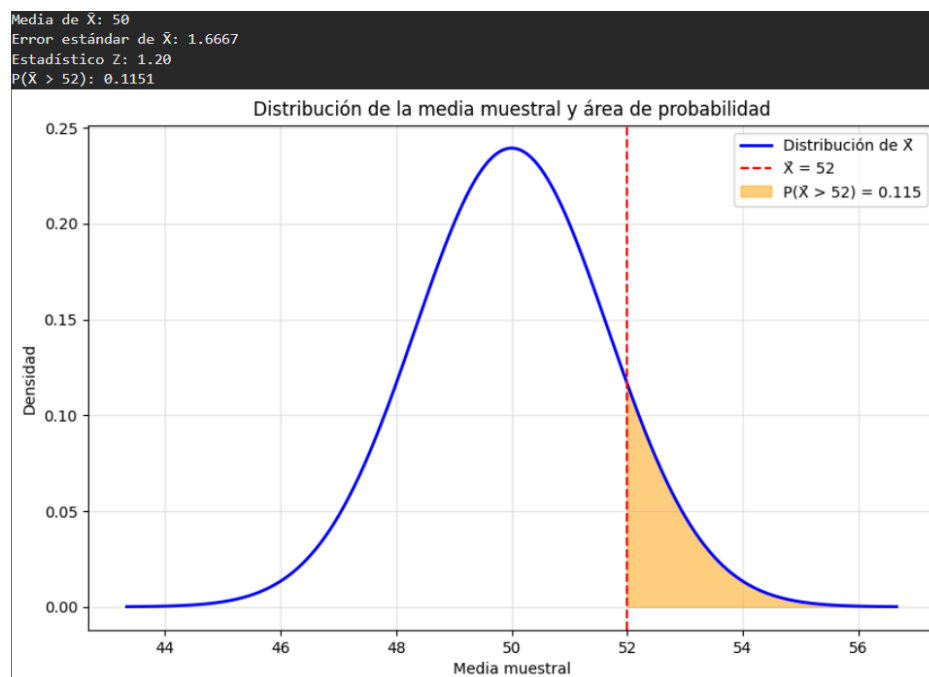
7. Preguntas de Control:

1. Enuncie el Teorema del Límite Central y explique por qué es fundamental para la inferencia estadística.

El teorema del Límite Central establece que siempre que se tenga una muestra lo suficientemente grande de cualquier población, su media muestral tenderá a seguir una distribución normal, independientemente de su distribución inicial. Dado que la inferencia estadística se basa en hacer predicciones, generalizaciones o deducciones de una población a partir de una muestra sustancial, el uso del teorema del límite central es fundamental, pues permite trabajar con poblaciones dispares o de naturaleza aleatoria y caótica, realizar estimaciones exactas sobre la tendencia de una población a partir de una pequeña muestra y tener un mayor control sobre procesos científicos o industriales al poder predecir su comportamiento promedio.

2. Una población tiene una media de 50 y desviación estándar de 10. ¿Cuál es la distribución de la media muestral para $n=36$? Calcule $P(\bar{X} > 52)$.

Considerando una media poblacional de 50, misma que puede usarse para la media muestral, junto con una desviación estándar de 10 y un tamaño de prueba de 36, tenemos que calcular la probabilidad de que la media muestral supere 52. El cálculo nos da como resultado que: la probabilidad de que la media muestral supere 52 es de 11,51%, con un error estándar de 1.6667 y una normal estándar Z de 1.20. Se puede apreciar mejor en el gráfico.





3. Explique la diferencia entre usar la distribución z y la distribución t. ¿En qué situaciones se prefiere cada una?

La distribución Z, también conocida como distribución normal estándar, se emplea cuando la desviación estándar de la población es conocida y el tamaño de la muestra es suficientemente grande, generalmente mayor a 30. Bajo estas condiciones, la variabilidad de la media muestral es estable y se puede asumir que sigue una distribución normal, lo que permite realizar inferencias con mayor precisión.

La distribución t de Student se utiliza cuando la desviación estándar de la población es desconocida y debe estimarse a partir de la muestra. Esta situación es común en muestras pequeñas, donde el tamaño es menor a 30. La distribución t incorpora un mayor grado de incertidumbre, lo cual se refleja en colas más amplias en comparación con la distribución Z. Además, su forma depende de los grados de libertad, que están determinados por el tamaño de la muestra.

Se prefiere la distribución Z cuando se cuenta con información completa de la población, especialmente cuando se conoce la desviación estándar o se trabaja con muestras grandes. En cambio, la distribución t de Student es más adecuada cuando la información es limitada, particularmente en muestras pequeñas y cuando la desviación estándar poblacional no es conocida.

4. Una muestra de 16 observaciones tiene media de 24 y desviación estándar de 4. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional.

Para la resolución de este ejercicio, se procedió a construir el intervalo de confianza utilizando el lenguaje Python. Dado que se trata de una muestra pequeña ($n = 16$) y se desconoce la desviación estándar de la población total, se empleó la distribución t de Student con 15 grados de libertad. Como se evidencia en la ejecución del código, el error estándar calculado es de 1.0 y el valor crítico t es de 2.1314. En conclusión, con un nivel de confianza del 95%, podemos afirmar que la media real de la población se encuentra comprendida dentro del intervalo de 21.87 a 26.13.

```
Valor critico t (95%, gl=15): 2.1314
Error estandar: 1.0000

Intervalo de confianza del 95%:
[21.87, 26.13]
```

5. ¿Cuál es la relación entre el tamaño de la muestra y la amplitud del intervalo de confianza? Justifique matemáticamente.



La relación entre el tamaño de la muestra (n) y la amplitud del intervalo de confianza es inversamente proporcional. Esto significa que a medida que el tamaño de la muestra

aumenta, la amplitud del intervalo disminuye, resultando en una estimación más precisa del parámetro poblacional.

Justificación Matemática

Para entender esta relación, debemos observar la fórmula del error estándar y el margen de error (E) utilizados en la construcción del intervalo para la media:

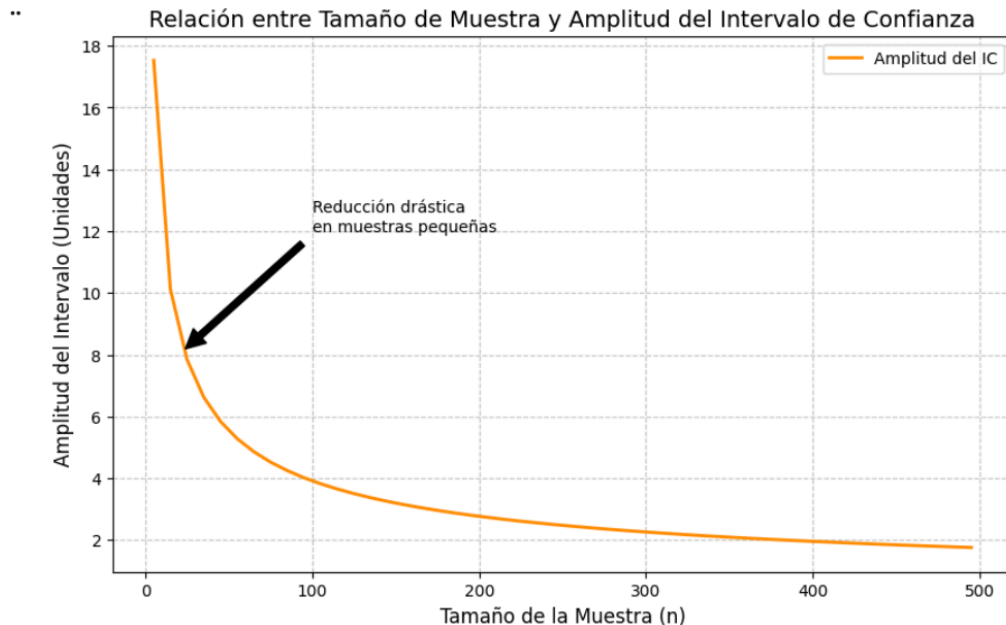
$$E = z_{\alpha/2} \cdot \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Donde:

- z es el valor crítico de la distribución normal (o t de Student) según el nivel de confianza.
- " σ " es la desviación estándar (poblacional o muestral).
- n es el tamaño de la muestra.

Análisis de la Amplitud: La amplitud total del intervalo es el doble del margen de error ($2E$). Matemáticamente, el tamaño de la muestra (n) se encuentra en el **denominador** dentro de una raíz cuadrada.

1. **Si n aumenta:** El valor de (σ /raíz de n) disminuye. Al ser el error estándar más pequeño, el margen de error se reduce y, por lo tanto, el intervalo se vuelve más estrecho (más preciso).
2. **Si n disminuye:** El error estándar aumenta, lo que ensancha el intervalo y genera una mayor incertidumbre sobre la ubicación real de la media poblacional.



6. Describa tres aplicaciones prácticas de la distribución chi-cuadrado en ingeniería.

1. Pruebas de Bondad de Ajuste para el Modelado de Datos empíricos

En la ingeniería de software y la ciencia de datos, es un paso crítico determinar si un conjunto de datos empíricos se ajusta adecuadamente a una distribución de probabilidad teórica específica (como la normal, exponencial o de Poisson). Esto es indispensable antes de diseñar simulaciones matemáticas, como los métodos de Monte Carlo.

- **Aplicación Práctica:** Si se está analizando un *dataset* que registra el volumen de ventas, la demanda de insumos gastronómicos o los tiempos de llegada de clientes en un emprendimiento, se usa la prueba χ^2 para validar qué distribución representa mejor esa variable del mundo real. La prueba compara las frecuencias que observaste empíricamente con las frecuencias que esperarías si los datos siguieran la distribución teórica. Si el valor calculado es lo suficientemente bajo, el ingeniero puede confirmar estadísticamente que el modelo teórico es válido para proyectar escenarios futuros.

2. Control de Calidad y Análisis de Varianza en Hardware

En la ingeniería electrónica y la manufactura, mantener la consistencia en una línea de producción suele ser tan importante como acertar en el valor promedio. La distribución χ^2 se utiliza para construir intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis exclusivamente sobre la **varianza** poblacional de un proceso.

- **Aplicación Práctica:** Considere el ensamblaje o la fabricación de componentes digitales, como circuitos integrados, compuertas lógicas o temporizadores. Un ingeniero en diseño de hardware necesita asegurar que la variación en las tolerancias físicas (por ejemplo, el tiempo de retardo en la



propagación de una señal eléctrica) no exceda ciertos límites de diseño. Al tomar una muestra de estos componentes, se aplica la distribución χ^2 para evaluar si la variabilidad de toda la línea de producción se mantiene dentro de los márgenes de seguridad, determinando si es necesario detener y calibrar las máquinas.

3. Prueba de Independencia para *Feature Selection* en Programación

Al desarrollar sistemas informáticos, algoritmos de *Machine Learning* o realizar minería de datos utilizando lenguajes como Python o Java, los ingenieros suelen lidiar con bases de datos que contienen docenas de variables categóricas.

- **Aplicación Práctica:** La prueba de independencia chi-cuadrado permite evaluar matemáticamente si existe una asociación significativa entre dos variables distintas dentro de una matriz de datos. Por ejemplo, al evaluar el impacto de distintas estrategias de *marketing* o *pricing*, un sistema puede calcular si la decisión de compra final es independiente o no del tipo de producto ofrecido. En el preprocesamiento de datos, esto se utiliza como un filtro estadístico: el ingeniero descarta las variables que resultan ser completamente independientes de la variable objetivo, optimizando así la velocidad de procesamiento de los arrays de datos y la precisión del código final.

7. Un fabricante afirma que sus baterías duran, en promedio, 500 horas. Una muestra de 30 baterías arroja una media de 485 horas y una desviación estándar de 50 horas. ¿Hay evidencia para rechazar la afirmación del fabricante (usando $\alpha = 0.05$)?

Para verificar la validez de la afirmación del fabricante, se planteó una prueba de hipótesis de dos colas, estableciendo como hipótesis nula que la duración promedio de las baterías es efectivamente de 500 horas. Pese a contar con 30 observaciones, al desconocer la desviación estándar poblacional se optó por utilizar la distribución t de Student con 29 grados de libertad. Los resultados computacionales dan un estadístico t de -1.6432. Puesto que el valor absoluto de este estadístico es menor que el valor crítico de 2.0452 (y su p-valor de 0.1111 es mayor que el nivel de significancia $\alpha = 0.05$), el resultado cae dentro de la región de aceptación. En conclusión, no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la afirmación del fabricante.

Intervalo de confianza del 95%: [466.33, 503.67] horas
Afirmación del fabricante: 500 horas

Conclusión: NO hay evidencia para rechazar la afirmación del fabricante (el valor 500 está dentro del IC).

Evaluación

- ✓ Participación durante el desarrollo de la práctica.



- ✓ Precisión en el planteamiento de ejemplos válidos e inválidos.
- ✓ Claridad y formalidad en las justificaciones de cada ejercicio.
- ✓ Entrega puntual del desarrollo en formato de portafolio o en EVA.

8. Bibliografía

- [1] Walpole, R. E., et al. (2016). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9na ed.). Cengage Learning.
- [2] Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2018). Applied Statistics and Probability for Engineers (7th ed.). Wiley.
- [3] Documentación oficial de SciPy Stats. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html>

9. Anexos

Link a google colab con el código ejecutado:

<https://colab.research.google.com/drive/1Zv5UUFcrB4tbBfMyi6shpiZnpef2PN7R?usp=sharing>

Link a los códigos utilizados en las preguntas de control:

<https://colab.research.google.com/drive/1emDI1k7KIEk8ZMFRcu7rm6nLLee78sZ?usp=sharing>

10. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: Cristian Ramiro Narváez Guillén.
- Aprobado por: Edison L. Coronel Romero.



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN RAMIRO NARVAEZ GUILLEN Validar únicamente con FirmaBC
Aprobado por	Edison L. Coronel Romero Director de Carrera	